

1. Equilíbrio dos corpos

1.1. Equilíbrio translacional

Dizemos que um corpo está em **equilíbrio translacional** quando sua aceleração linear é nula ($\vec{a} = \vec{0}$). De acordo com a Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia) e com a Segunda Lei ($\vec{F}_{\text{res}} = m\vec{a}$), isso acontece sempre que a força resultante exercida sobre ele for igual a zero:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}.$$

Para os estudantes do Ensino Médio, é fundamental distinguir as duas formas possíveis de equilíbrio translacional:

- **Equilíbrio estático:** o corpo está parado ($\vec{v} = \vec{0}$) em relação a um referencial inercial. Exemplo: um livro em repouso sobre a mesa, uma luminária suspensa no teto por fios.
- **Equilíbrio dinâmico:** o corpo está em movimento, mas desloca-se em linha reta e com velocidade constante ($\vec{v} = \text{constante} \neq \vec{0}$, ou seja, em **MRU**). Exemplo: um automóvel em pista reta e plana com velocidade constante de 80 km/h (onde a força do motor anula exatamente a resistência do ar e o atrito).

Definição

Condições do Equilíbrio Translacional:

- **Vetorial:** a resultante de todas as forças aplicadas é nula: $\vec{F}_{\text{res}} = \sum \vec{F} = \vec{0}$.
- **Escalar (por componentes):** ao projetar as forças nos eixos cartesianos x e y , as componentes em cada direção devem se anular de forma independente:

$$\sum F_x = 0 \quad (\text{forças para a direita} = \text{forças para a esquerda})$$

$$\sum F_y = 0 \quad (\text{forças para cima} = \text{forças para baixo})$$

Dica

Método do Polígono Fechado (para 3 forças): Quando apenas três forças atuam sobre um ponto material em equilíbrio, a soma vetorial $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ significa que, unindo a extremidade de cada vetor à origem do seguinte, obtemos um **triângulo fechado**. Se duas dessas forças forem perpendiculares (por exemplo, peso vertical e força horizontal), podemos aplicar diretamente o Teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas (sin, cos, tan), tornando a resolução rápida e sem sistemas!

1.2. Equilíbrio rotacional

Mesmo quando a força resultante é nula, um corpo extenso ainda pode girar. Pense em um volante de carro ao qual aplicamos forças iguais em sentidos opostos com as duas mãos: a soma das forças é zero (o volante não voa da coluna de direção), mas ele sofre rotação!

A grandeza que mede a capacidade de uma força gerar rotação em torno de um ponto (polo) chama-se **torque** (ou **momento de uma força**, $\vec{\tau}$):

$$\sum \vec{\tau} = \vec{0}, \quad |\tau| = F \cdot d.$$

Aqui, d é o **braço de alavanca** (a menor distância, perpendicular, entre o polo escolhido e a linha de ação da força). A unidade de torque no SI é o newton-metro (Nm). Uma porta abre com muito mais facilidade quando a empurramos longe das dobradiças porque o braço d é maior.

Dica

Em equilíbrio estático, a soma dos torques é nula em torno de qualquer polo. Escolha um polo conveniente, por exemplo, sobre a linha de ação de uma força desconhecida: somente nesse caso o braço dessa força é zero e ela não aparece na equação de torques.

1.3. Um roteiro para o equilíbrio

Comece isolando o corpo que será estudado. Desenhe as forças que realmente atuam nele e escolha eixos convenientes. Em uma situação plana, escreva uma equação para cada direção e, quando for necessário impedir a rotação, uma equação de torques.

O polo usado para calcular os torques é uma escolha matemática: em equilíbrio estático, a resposta física não depende dele. O sinal do torque pode ser definido como positivo para a rotação anti-horária e negativo para a horária. O importante é manter a convenção até o fim e medir sempre o braço perpendicular.

Cuidado

A força normal não é sempre igual ao peso. Ela depende das outras forças e da geometria do apoio.

1.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: objeto suspenso

Uma lâmpada de peso 40 N está parada, pendurada por um fio vertical. Determine a tração no fio.

Resolução

Etapa 1 — listar forças. Sobre a lâmpada atuam o peso $P = 40\text{ N}$ para baixo e a tração T para cima.

Etapa 2 — aplicar a condição vertical. No equilíbrio vertical:

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T - P = 0.$$

Etapa 3 — concluir. Logo, $T = P = 40\text{ N}$. A tração não é “mais uma” força além das duas desenhadas; ela é a força do fio sobre a lâmpada.

Exemplo 2: prancha apoiada

Uma prancha horizontal de $4,0\text{ m}$ e peso desprezível é apoiada nas extremidades. Uma caixa de 200 N está a $1,0\text{ m}$ do apoio esquerdo. Determine as reações R_E e R_D .

Resolução

Etapa 1 — forças verticais. No equilíbrio vertical, as reações para cima equilibram o peso:

$$R_E + R_D = 200.$$

Etapa 2 — escolher o eixo de torques. Tomamos torques em torno do apoio esquerdo. A reação esquerda não produz torque porque seu braço é zero:

$$R_D(4,0) - 200(1,0) = 0 \quad \Rightarrow \quad R_D = 50\text{ N}.$$

Etapa 3 — calcular a outra reação. Substituindo na primeira equação, $R_E = 200 - 50 = 150\text{ N}$. **Etapa 4 — conferir.** $150 + 50 = 200\text{ N}$ e a caixa está mais perto do apoio esquerdo, portanto é coerente que R_E seja maior.

Exemplo 3: equilíbrio em cabo inclinado

Uma placa de peso 100 N está presa a uma parede por um cabo que faz 30° com a horizontal. A parede exerce uma reação horizontal R_x . Determine a tração T e o módulo de R_x .

Resolução

Etapa 1 — decompor a tração. A componente vertical da tração sustenta o peso. Assim,

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T \sin 30^\circ - 100 = 0.$$

Etapa 2 — substituir o valor trigonométrico. Como $\sin 30^\circ = 0,5$,

$$T = \frac{100}{0,5} = 200 \text{ N}.$$

Etapa 3 — equilíbrio horizontal. A componente horizontal da tração é equilibrada pela reação da parede:

$$R_x = T \cos 30^\circ = (200)(0,866) \approx 173 \text{ N}.$$

A reação horizontal tem sentido oposto ao da componente $T \cos 30^\circ$.

Etapa 4 — interpretar. A componente vertical vale $T \sin 30^\circ = 100 \text{ N}$, exatamente o peso, e as componentes horizontais também se anulam.

1.5. Aplicações e erros comuns

Pontes, prateleiras, andaimes, guindastes e móveis apoiados exigem equilíbrio de forças e torques. Para um corpo apoiado e sem outras forças ou vínculos capazes de estabilizá-lo, a projeção vertical do centro de massa deve permanecer dentro da região de apoio; na borda, o tombamento é iminente. Uma prateleira pode não transladar e ainda assim começar a girar se os torques não se compensarem.

Erros comuns: tratar massa como força; esquecer o braço perpendicular; considerar ação e reação no mesmo corpo; usar Fd com uma distância que não é perpendicular; concluir que $\sum \tau = 0$ implica repouso; e escolher um polo sem verificar quais linhas de ação passam por ele.

Cuidado

Um corpo parado não significa que nenhuma força atua: significa que a resultante das forças é nula.

1.6. Teste sua compreensão

Um livro sobre a mesa está em equilíbrio porque não sofre forças? Não. Peso e normal existem e têm mesma intensidade e sentidos opostos. O equilíbrio é uma soma nula, não ausência de interações.

Por que uma maçaneta fica longe das dobradiças? Para aumentar o braço de alavanca e produzir o mesmo torque com menor força. Como $\tau = Fd$, dobrar d permite obter o mesmo torque com metade de F , idealmente.

Isso te ajudou?

Nas aulas, analisamos equilíbrio, diagramas de corpo livre e torques em estruturas do cotidiano. Entre em contato e agende sua aula!

